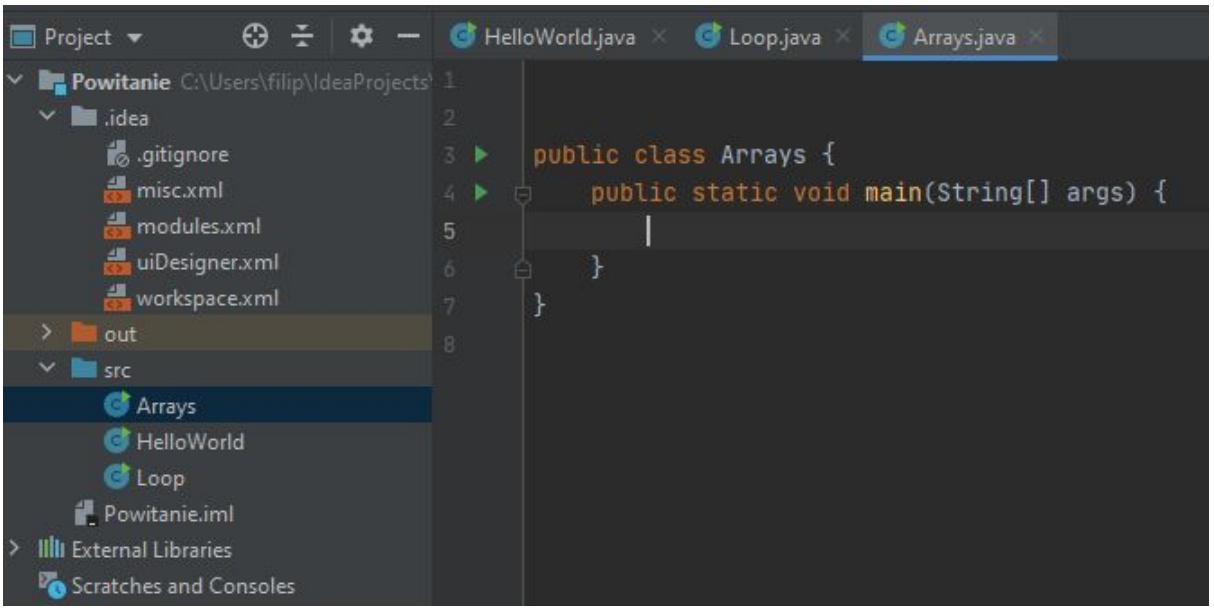
Arrays(Tablice)

Autorzy: ***Filip Trojanowski, Rafał Ubermanowicz, Mateusz Kępczyński, Marcin Rozkwitalski***

Tworzymy sobie nowy plik java(w folderze src) z metodą główną main(skrót psvm)



Deklaracja tablic i wstawienie do niej elementów

```
public static void main(String[] args) {


    // Deklaracje tablic ma 2 formy (tutaj typu int). Inicjalizacja elementów w tablicy
    int[] array = {1,45,56,-23};
    int array2[] = {-3,5,77,723,99};
    System.out.println("Element pierwszy tablicy [0] = " + array[0]);
    System.out.println("długość tablicy = " + array.length);
    System.out.println("Element pierwszy tablicy [0] = " + array2[0]);
    System.out.println("długość tablicy = " + array2.length);


}
```

```
C:\Users\filip\.jdks\openjdk-15\bin\
Element pierwszy tablicy [0] = 1
długość tablicy = 4
Element pierwszy tablicy [0] = -3
długość tablicy = 5

Process finished with exit code 0
```

Przykład 1

(Użyj pętli np. for)

```
// WYPISZCIE WSZYSTKIE ELEMENT TABLICY
int[] arrayA = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100};
```

```
Element [0] = 1
Element [1] = 2
Element [2] = 3
Element [3] = 4
Element [4] = 5
Element [5] = 6
Element [6] = 7
Element [7] = 8
Element [8] = 9
Element [9] = 10
Element [10] = 20
Element [11] = 30
Element [12] = 40
Element [13] = 50
Element [14] = 60
Element [15] = 70
Element [16] = 80
Element [17] = 90
Element [18] = 100

Process finished with exit code 0
```

Określenie wielkości tablicy

```
// Ustalenie wielkości tablicy
String word = "Ale wielki pies";
String[] symbol;
symbol = new String[word.length()];
// podzielenie Stringa na osobne znaki(NADAL TO JEST STRING) i wpisanie go do tablicy
symbol = word.split( regex: "");
System.out.println(symbol[11]+symbol[12]+symbol[13]+symbol[14]);
```

Wynik:

```
pies

Process finished with exit code 0
```

Przykład 2

```
// Wypisz z Tablicy słowa dłuższe niż 5 znaków, ale krótsze niż 8 znaków (6-7)
String[] words = { "Boolean","Char","Integer","Configuration", "Loop", "Method", "Escalation","Scanner","Mapping","Controller"};
```

Wynik:

```
Boolean Integer Method  Scanner Mapping
```

Przykład 3

```
// Wypisz elementy tablicy których warunki będą takie: Pozycja_w_Tablicy%2 == 0 && element_Tablicy%5 == 0
int[] numbers = {12,655,33,45,55,78,98,-45,12,444,655,-11,73,67,2,5,-45,55,655};
```

Wynik:

```
Element [4] = 55    Element [10] = 655  Element [16] = -45  Element [18] = 655
```

Przykład 4 / Zadanie 1

(DLA TEJ SAMEJ TABLICY CO W PRZYKŁAD 3 WYPISZ LICZBY, KTÓRE SIĘ POWTARZAJĄ)

```
Liczba 12 powtarza się w tablicy
Liczba 655 powtarza się w tablicy
Liczba 55 powtarza się w tablicy
Liczba -45 powtarza się w tablicy
```

Przykład 5

```
// Zamień liczbe najwyższą z liczbą najmniejszą tablicy
double[] power = { 23.45,-2.22, 45.90, 67.45,-56,234.11,-34.8,90.4,-77};
```

Wynik:

```
Element [0] = 23.45
Element [1] = -2.22
Element [2] = 45.9
Element [3] = 67.45
Element [4] = -56.0
Element [5] = 234.11
Element [6] = -34.8
Element [7] = 90.4
Element [8] = -77.0

 Po zamianie liczb najwieksza z najmniesza miejscami

Element [0] = 23.45
Element [1] = -2.22
Element [2] = 45.9
Element [3] = 67.45
Element [4] = -56.0
Element [5] = -77.0
Element [6] = -34.8
Element [7] = 90.4
Element [8] = 234.11
```

Przykład 6

(Odwrócenie Tablicy z PRZYKŁAD 5)

```
Element [0] = 23.45
Element [1] = -2.22
Element [2] = 45.9
Element [3] = 67.45
Element [4] = -56.0
Element [5] = -77.0
Element [6] = -34.8
Element [7] = 90.4
Element [8] = 234.11

 PO ODRWOCENIU

Element [0] = 234.11
Element [1] = 90.4
Element [2] = -34.8
Element [3] = -77.0
Element [4] = -56.0
Element [5] = 67.45
Element [6] = 45.9
Element [7] = -2.22
Element [8] = 23.45
```

FUNKCJA RANDOM

```
// Tworzenie obiektu random
Random random = new Random();

for(int i = 0; i < 10; i++) {
    int losuj = random.nextInt( bound: 5); // GENEROWANA JEDNA LICZBA OD 0 - 4
    System.out.print(losuj + "\t");
}
```

Przykład 7

(Losowanie 2-óch liczb z tablicy PRZYKŁAD 5 i porównanie ich na koniec(>,==,<))

```
Liczba -2.22 jest wieksza od liczby  -34.8
```

```
Liczba 90.4 jest wieksza od liczby  -77.0
```

```
Liczba 23.45 jest wieksza od liczby -56.0
```

Przykład 8

(Użyj Skanera i stwórz budowę postaci, gdzie dane zostają wpisane do tablicy, a następnie wypisane do konsoli)

```
Wybierz Imie:
Nicko
Wybierz Rasa:
Elf
Wybierz Klasa:
Wojownik
Wybierz Broń:
Miecz
Twoja Postać to :
Nicko
Elf
Wojownik
Miecz
```